

Experimento 05 – Conversor CA-CC

Marina Pimentel Moreno
marina.moreno@aluno.umb.br
222014071
Turma C

OBJETIVO

O objetivo principal deste pré-relatório é projetar, implementar via simulação (LTspice) e analisar diferentes configurações de fontes lineares não-chaveadas capazes de fornecer uma tensão contínua, estável e regulada a partir de uma fonte de tensão alternada. Busca-se avaliar o impacto da retificação (meia onda e onda completa), a eficiência da filtragem capacitiva e a capacidade de regulação de tensão por meio do diodo Zener.

I. INTRODUÇÃO

Fontes de alimentação não-chaveadas são circuitos fundamentais na eletrônica analógica, responsáveis por converter a energia em corrente alternada (CA) proveniente da rede elétrica em corrente contínua (CC) utilizada por circuitos eletrônicos. Este relatório aborda a análise dessas fontes dividida em blocos funcionais clássicos: transformação (representada pela fonte CA ajustada), retificação por diodos, filtragem capacitiva para redução de ripple e regulação de tensão com diodo Zener.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma fonte de tensão contínua linear baseia-se em quatro estágios:

Transformação: Reduz a amplitude da tensão CA da rede para um nível seguro.

Retificação: Utiliza diodos (guia unidirecional de corrente) para converter a senoide CA em pulsos puramente positivos. No retificador de meia onda, apenas o semiciclo positivo é aproveitado. Na ponte de onda completa (Ponte de Graetz), ambos os semiciclos são aproveitados, fazendo com que a frequência fundamental de saída dobre ($f_0 = 2f_s$).

Filtragem: Um capacitor em paralelo com a carga armazena energia no pico e descarrega suavemente durante os vales da retificação. O nível de ondulação (ripple) depende da capacitância (C), da frequência (f) e da resistência de carga (R_L), sendo estimado pelas aproximações lineares:

$$\Delta V_{(0(meia))} = \frac{V_p}{f R C}$$

$$\Delta V_{(0(onda completa))} = \frac{V_p}{2 f R C}$$

Regulação: O diodo Zener opera polarizado reversamente na sua região de ruptura (Zener). Quando a tensão do filtro supera V_Z , o diodo fixa a tensão sobre a carga, eliminando o ripple residual. O resistor R_d limita a corrente para garantir a integridade do componente.

III. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Com base nos parâmetros extraídos da matrícula **222014071**, os seguintes critérios de projeto foram estabelecidos e calculados previamente para as simulações:

- **Tensão da fonte (V_{pp}):** Dados os dígitos AB (22), adotou-se uma fonte senoidal de 22 V_{pp} (60 Hz). No LTspice, configurou-se uma amplitude de pico $V_p = 11$ V.
- **Corrente na carga (I_0):** Dado o último dígito I (1), a corrente exigida é $1 * 100 \mu A = 100 \mu A$.
- **Tensão desejada e Escolha do Zener:** O valor de referência teórico é $V_p / \sqrt{2} = 11 / \sqrt{2} \approx 7,78$ V. Consultando a biblioteca do LTspice, selecionou-se o modelo padrão de diodo Zenner ($V_Z = 6,8$ V).
- **Resistência de Carga (R_L):**

$$R_L = \frac{V_Z}{I_0} = \frac{7,5 V}{100 \mu A} = 75 K \Omega$$

- **Capacitor de Filtro (Meia Onda) para ripple de 5 V_{pp}:**

$$C_{meia} = \frac{11 V}{60 Hz \cdot 75 k \Omega \cdot 5 V} \approx 488,8 nF$$

- **Capacitor de Filtro (Onda Completa)** para ripple de $5 V_{pp}$:

$$C_{onda} = \frac{11V}{2.60 Hz \cdot 75k\Omega \cdot 5V} \approx 244,4 nF$$

- **Resistor de Amortecimento (R_d):** Calculado em $1,9 k\Omega$ para limitar a corrente do Zener em aproximadamente $1 mA$.

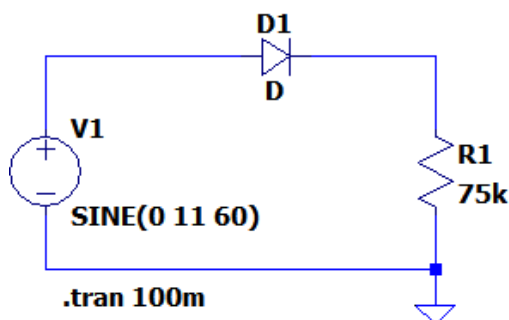
Todas as simulações foram executadas utilizando o comando `.tran 100m` para análise transiente.

IV. SIMULAÇÕES, RESULTADOS E ANÁLISES

Etapa 1: Retificador de Meia Onda

Implementou-se o circuito com um único diodo em série com a carga de $75 k\Omega$.

A tensão de saída apresentou apenas os semiciclos positivos. O valor de pico observado na carga foi de aproximadamente $10,3 V$, refletindo a queda interna de tensão do diodo $V_p - V_{Don} \approx 11 - 0,7 = 10,3 V$.



Marina Pimentel
222014071

Figura 1: Circuito do retificador de meia onda

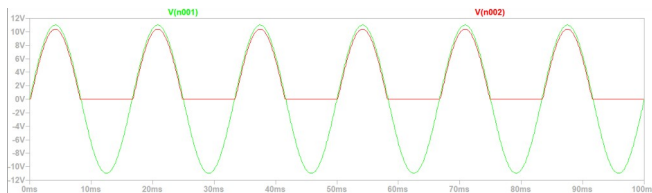
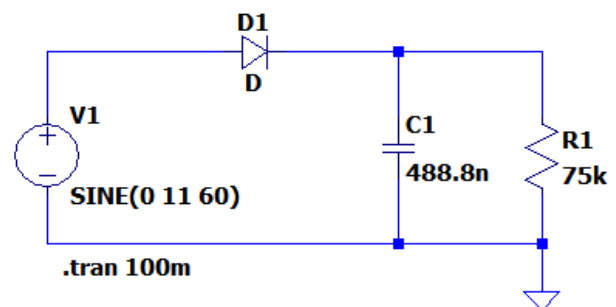


Figura 2: Onda etapa 1

Etapa 2: Retificador de Meia Onda com Filtro

Adicionou-se o capacitor de $488,8 nF$ em paralelo à carga.

A forma de onda de saída tomou aspecto de dente de serra. Com a medição utilizando os cursores do LTspice, o ripple medido situou-se em torno de $3,34 V_{pp}$. O resultado cumpre com folga a restrição de projeto de apresentar **até $5 V_{pp}$** de ondulação. O valor real é menor que o teórico calculado por conta do tempo de condução real do diodo, que reduz o tempo de descarga do capacitor.



Marina Pimentel
222014071

Figura 3: Circuito do retificador de meia onda com filtro

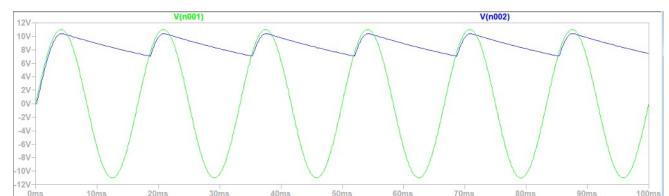


Figura 4: Onda etapa 2

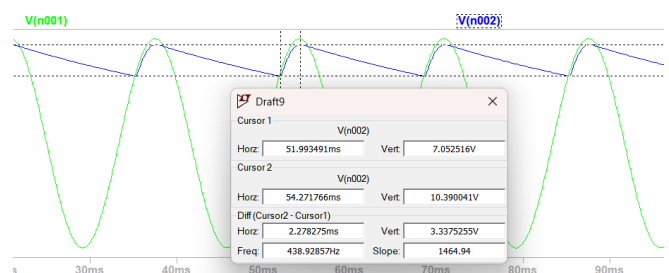


Figura 5: Cursores indicando o ripple

Etapa 3: Retificador de Onda Completa

Implementou-se a ponte com 4 diodos conectados à carga, retirando o capacitor.

Ambas as partes da senoide foram rebatidas para o quadrante positivo, resultando em uma frequência visual de $120 Hz$. O

pico máximo reduziu para aproximadamente 9,6 V, justificável pela condução simultânea de dois diodos em série na malha da ponte (11 V - 2 * 0,7 V = 9,6 V).

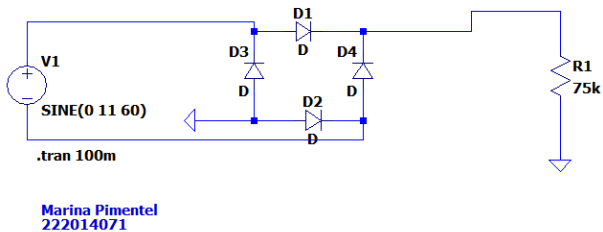


Figura 6: Circuito do retificador de onda completa

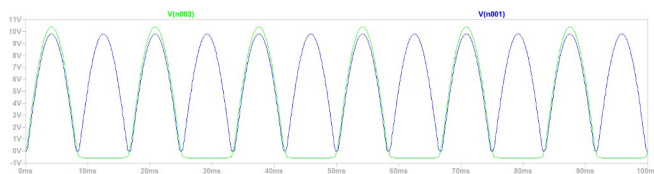


Figura 7: Onda etapa 3

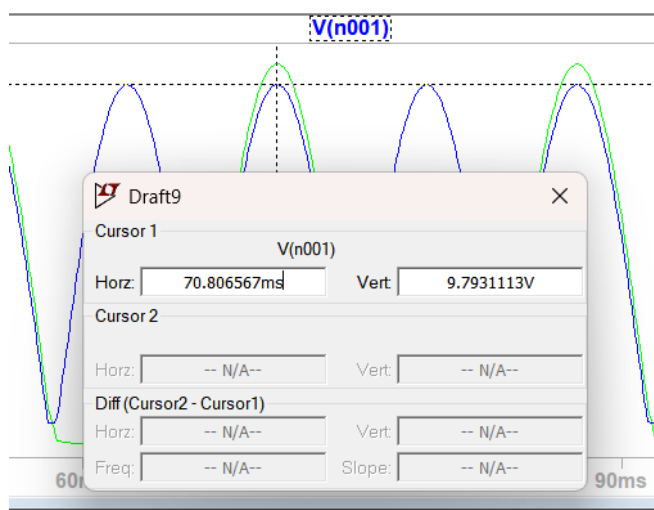


Figura 8: Cursores indicando o ripple

Etapa 4: Retificador de Onda Completa com Filtro

Adicionou-se o capacitor calculado de 244,4 nF à saída da ponte.

Com o dobro da frequência, o intervalo entre as recargas diminui pela metade (8,33 ms). Isso faz com que a tensão decaia muito menos. Comparado ao circuito de meia onda, comprovou-se que com a **metade da capacitância**, obteve-se um ripple muito menor e uma tensão média substancialmente mais alta.

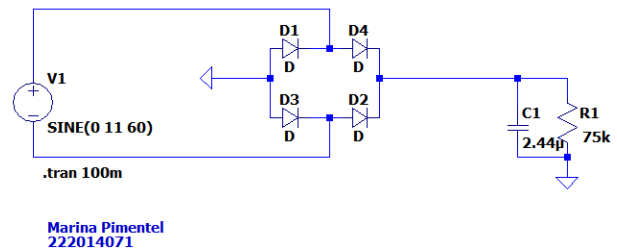


Figura 9: Circuito do retificador de onda completa com filtro

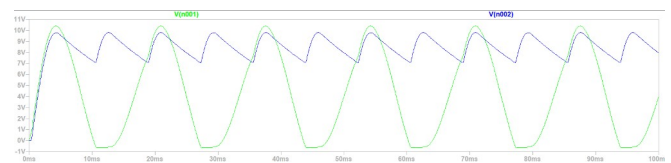


Figura 10: Onda etapa 4

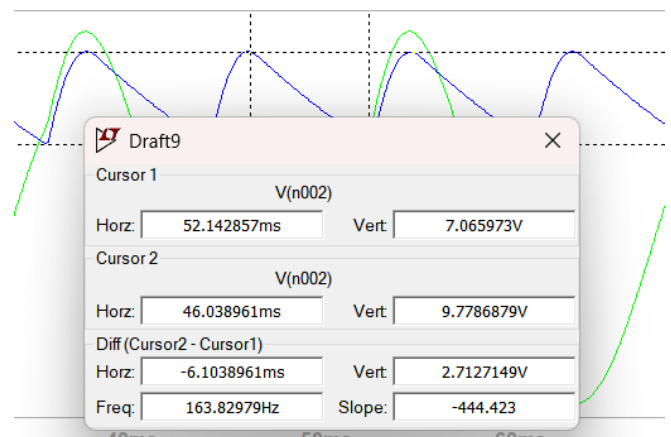


Figura 11: Cursores indicando o ripple

Efeito do capacitor 10x maior

Alterou-se o valor dos capacitores para 4,88 µF (meia onda) e 2,44 µF (onda completa).

Em ambos os casos, a amplitude do ripple foi atenuada por um fator de 10 (caindo para menos de 0,4 V_{pp}). A forma de onda de saída aproximou-se visualmente de uma linha reta horizontal contínua (CC ideal), provando que o ripple é inversamente proporcional à capacitância utilizada.

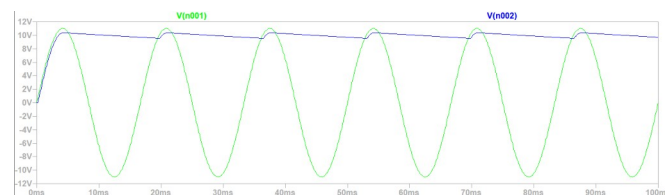


Figura 12: Onda para o capacitor de 4,88 µF

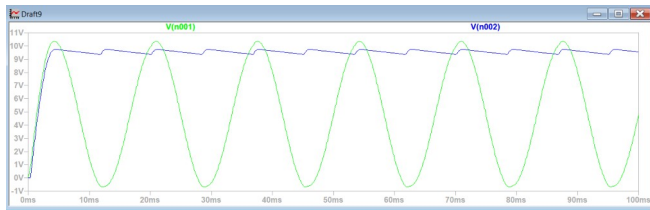


Figura 12: Onda para o capacitor de $2,44 \mu F$

Etapa 5: Retificador de Meia Onda com Filtro

Montou-se o circuito associando a ponte de onda completa, o filtro de $244,4 \text{ nF}$, o resistor de amortecimento $R_d = 1,9 \text{ k}\Omega$ e o diodo Zener em paralelo com a carga de $5 \text{ k}\Omega$.

Ao realizar a medição diferencial sobre a carga, constatou-se que a tensão estabilizou rigidamente no patamar de tensão de breakdown do Zener, com eliminação total de qualquer ondulação residual proveniente do filtro.

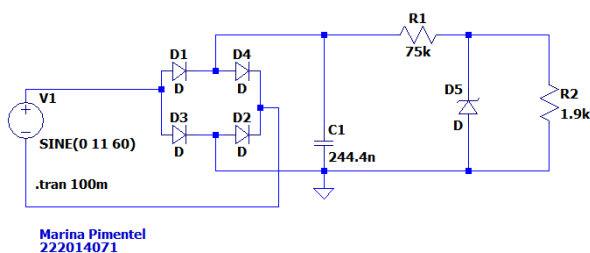


Figura 13: Circuito completo e Estabilização Zener

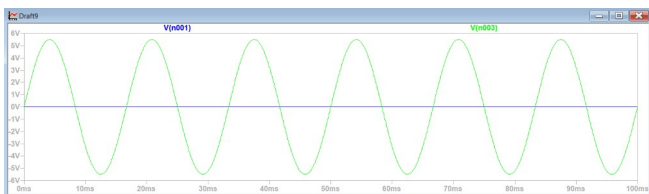


Figura 14: Onda da etapa 5

V. CONCLUSÃO

As simulações realizadas validaram com sucesso os conceitos teóricos associados às fontes não-chaveadas. Ficou evidente que o retificador de onda completa é consideravelmente superior ao de meia onda por otimizar o uso do capacitor de filtro em virtude do dobro da frequência fundamental. Por fim, constatou-se o papel indispensável do diodo Zener: mesmo operando com filtros de ripple elevado, o regulador shunt garantiu uma tensão puramente contínua e imune a oscilações sobre a carga, cumprindo todas as metas estipuladas pelo projeto.

REFERENCES

- [1] <https://youtu.be/sdkbsNzqLWk>
- [2] <https://youtu.be/sXKW6nVtQ7I>
- [3] Fundamentals of Microelectronics – Behzad Razavi